

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНЫЕ СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минсельхоз России	 АНО «ФЦ БАС»	  
 Минпромторг России	 АО «ГТЛК»	  
 Минэкономразвития России	 АНО «Платформа НТИ»	  
 Росавиация	 ФОНД НТИ	  
 Россельхознадзор	 ООО «Консорциум БАС»	  
 Роспотребнадзор	 Ассоциация «АЭРОНЕКСТ»	  
		  



М.В. Мишустин
Премьер-министр
Российской Федерации

«Важным фактором повышения эффективности агропромышленного комплекса является ускоренное внедрение современных технологий, в том числе цифровых решений и автоматизации процессов»

Такой подход, по словам премьера, открывает широкие возможности для прогнозирования урожайности сельхозкультур, а также позволяет вовремя обнаруживать вредителей, рассчитывать количество удобрений, отслеживать состояние поголовья животных, выставлять загрузку производственных площадок с наибольшей результативностью, а также применять иные отечественные технологии для улучшения качества продукции и снижения издержек

11 ноября 2025 г.

Стратегическая сессия, посвященная развитию АПК



БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО (БВС)

— воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)¹

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА (БАС)

— комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов (станцию внешнего пилота и линию управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотной авиационной системы), а также средства осуществления взлета и посадки беспилотных воздушных судов¹

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)

— комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений²

1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 28.11.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026), ст. 32

2. Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте...", ст. 2



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

- 1. Цифровое поле: сбор и обработка информации для планирования работ**

- 2. Устранение дефицита кадров**

- 3. Оперативное реагирование и точечное внесение: сокращение потерь урожая, экономия расходников**

- 4. Оптимизация расходов: 1 полет дрона решает 3-4 задачи**

- 5. Управление из единого центра и координация техники**

ПРИМЕНЕНИЕ БАС И БРС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАСТЕНИЕВОДСТВА

1 ВСПАШКА И ОБРАБОТКА ПОЛЯ

Круглосуточная вспашка поля по заданному маршруту на заданную глубину борозды. Обработка земли и подготовка к посеву



2 МОНИТОРИНГ

Картирование, контроль роста растений, контроль проведения агротехнических мероприятий, система «цифровое поле»



3 ВНЕСЕНИЕ СЕМЯН И ХИМИКАТОВ

Посев семян, внесение средств защиты растений и удобрений по картам-заданиям, автоматическое регулирование нормы высева и внесения веществ



4 УБОРКА УРОЖАЯ

Сбор урожая с полей и садов, с использованием технического зрения. Перевозка собранного урожая от точки сбора до места хранения



МАТРИЦА ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛИ

	 Беспилотный трактор	 Роботизированный комбайн	 БАС мультироторного и самолетного типа <30кг	 БАС любого типа >30кг	 Роботизированная платформа
ВСПАШКА И ОБРАБОТКА ПОЛЯ					
МОНИТОРИНГ					
ВНЕСЕНИЕ СЕМЯН И ХИМИКАТОВ					
УБОРКА УРОЖАЯ					



Решение не применимо к задаче



Решение российского производства отсутствует

1. ВСПАШКА И ОБРАБОТКА ПОЛЯ

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАКТОР

Описание применения беспилотной техники*:

Система позволяет проводить обработку почвы **без непосредственного участия человека**, автоматически управляя движением и навесным оборудованием техники

В основе беспилотного трактора лежит набор радаров, лидаров, камер, модуль управления с искусственным интеллектом, подключаемый к электронному блоку управления двигателем и системами трактора

Выгоды от применения**:

250 тыс.
руб.

за сезон
на поле в 100 Га

- **Выявляет** камни, сорняки, очаги болезней на полях **при помощи технического зрения**
- **Автоматически корректирует** траекторию движения по кромке обработки
- **2 см** - максимальное отклонение от траектории
- Может работать **без сигнала GNSS**

Проводится тестирование технологии

Ростсельмаш RSM 2400 – Агрохолдинг «СТЕПЬ» первым в России внедрил беспилотные тракторы для круглосуточной работы в поле. Пилотный проект показал возможность полной автономной работы техники, повысив эффективность и решив проблему нехватки операторов

*На рынке применяется технология аддитивного управления, позволяющая автономно управлять трактором, сохраняя возможность управления техникой человеком

**По данным компании Cognitive Technologies



КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ БАС И БРС В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

1. ВСПАШКА И ОБРАБОТКА ПОЛЯ

№	Решение	Фото решения	Степень готовности решения	Ключевые характеристики
1	Ростсельмаш – 2400		Серийное производство	Крупноразмерный трактор с автопилотом 2 уровня, мощностью до 430 л.с., производительностью до 19 га/ч. Автопилот позволяет автоматически двигаться по заданному маршруту без отклонений от траектории. Требуется оператор для контроля автопилота.
2	Петербургский тракторный завод – Кировец К-5		Серийное производство	Среднеразмерный трактор с автопилотом «Кировец Агропилот» 2 уровня, мощностью до 300 л.с., грузоподъемностью 6 500 кг. Автопилот позволяет автоматически двигаться по заданному маршруту без отклонений от траектории. Требуется оператор для контроля автопилота.
3	Cognitive Pilot – мини трактор		Пилотирование	Мини-трактор с автопилотом 4 уровня, мощностью до 50 л.с., с возможностью навески до 300 кг полезной нагрузки. Полностью беспилотное решение.
4	Avis – Т.3		Пилотирование	Мини-трактор с автопилотом 4 уровня, мощностью 7 л.с. с возможностью навески до 40 кг полезной нагрузки. Полностью беспилотное решение.
5	Avrora robotics – Агробот		Пилотирование	Среднеразмерный трактор с автопилотом 4 уровня, мощностью 25 л.с. с запасом хода 100 км. Полностью беспилотное решение.
6	Агромаш – 85ТК		Пилотирование	Среднеразмерный трактор с автопилотом 4 уровня, мощностью до 85 л.с. с возможностью навески до 140 кг полезной нагрузки. Автопилот позволяет автоматически двигаться по заданному маршруту без отклонений от траектории. Требуется оператор для контроля автопилота.

БПЛА САМОЛЕТНОГО ТИПА

Описание применения беспилотной техники:

- Оценка **всходов** на предмет равномерности и задвоения ростков
- Оценка **распространенности сорняков и болезней**, включая определение видов для точного подбора пестицидов
- Оценка **будущего урожая** и планирование расходов на уборку
- Оценка **для дифференцированного внесения** средств защиты растений

Выгоды от применения*:

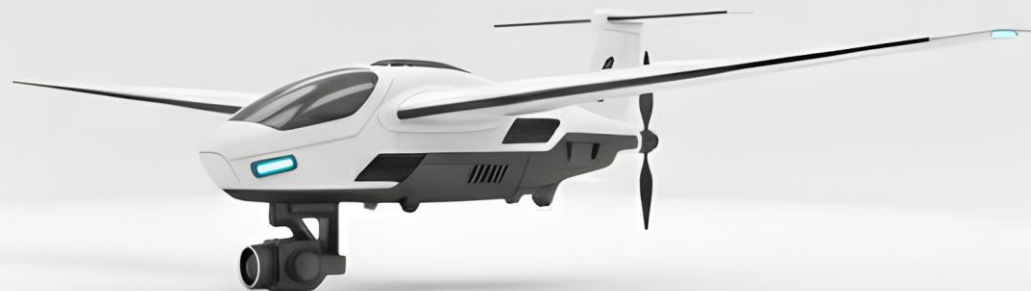
>40%

экономия в сравнении
с полевым методом

- На 50% снижение трудозатрат
- В 2,5 раза дешевле стоимость услуги
- На 15% снижение затрат на средства защиты растений за счет локализации
- 20% средний прирост урожайности
- 20% потерь предотвращается от болезней
- 4% ежегодный прирост урожайности

Технология применяется на российском рынке

Альбатрос М5 AGRO – В Новосибирской области в 2024 году в АО «Московское» с помощью беспилотного летательного аппарата была составлена цифровая карта полей площадью 6 000 га.



Подробнее см. брошюру «Мониторинг и анализ
состояния посевов и полей» по ссылке (портал ГИСП)



№	Решение	Фото решения	Степень готовности решения	Ключевые характеристики
1	Геоскан – 401 Лидар		Серийное производство	БВС мультироторного типа с дальностью полета 30 км со скоростью до 36 км/ч, временем полета 1 ч, взлетной массой 9,3 кг
2	Университет Иннополис – InnoVtol-3s		Серийное производство	БВС типа VTOL с дальностью полета 300 км со скоростью 115 км/ч, временем полета 4 ч, взлетной массой 29 кг
3	Альбатрос – М5		Серийное производство	БВС самолетного типа с дальностью полета 250 км со скоростью 120 км/ч, временем полета 4 ч, взлетной массой 15 кг
4	Supercam – SX350		Серийное производство	БВС типа VTOL с дальностью полета 160 км со скоростью 120 км/ч, временем полета 2 ч, взлетной массой 15 кг
5	Авакс-геосервис – Sigma		Серийное производство	БВС типа VTOL с дальностью полета 500 км со скоростью 110 км/ч, временем полета 6 ч, взлетной массой 29,9 кг
6	Тихие крылья – Легионер E29		Серийное производство	БВС типа VTOL с дальностью полета 220 км со скоростью 110 км/ч, временем полета 2,2 ч, взлетной массой 29,9 кг

БПЛА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ВЕЩЕСТВ

Описание применения беспилотной техники:

Равномерное внесение удобрений, точечное до внесение удобрений по результатам мониторинга. Работы выполняются не менее 2-3 раз в год

Выгоды от применения*:

>10%

экономия в сравнении
с использованием
наземной техники

- **Оперативность** применения
- Возможность **точного внесения**
- **1 оператор на 2 дрона**
- **30% снижение затрат на удобрения**
- **На 95% снижение расхода воды**
- **8% средний прирост урожайности** по сравнению с наземным методом внесения веществ
- **7% потерь предотвращается** от вытаптывания



Технология применяется на российском рынке

Транспорт будущего – С-80 Агро – первый российский агродрон. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области налажено его серийное производство с выпуском около 1 тыс./мес.

Подробнее см. брошюру «Внесение удобрений» по ссылке (портал ГИСП)



Подробнее см. брошюру «Внесение пестицидов на поля» по ссылке (портал ГИСП)



Подробнее см. брошюру «Посев риса» по ссылке (портал ГИСП)



№	Решение	Фото решения	Степень готовности решения	Ключевые характеристики
1	Транспорт будущего – С-80		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 20 мин, дальностью полета 15 км, грузоподъемностью 40 кг
2	ИРТ – 90		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 48 мин, взлетной массой 90 кг, дальностью полета 12 км со скоростью 65 км/ч. Грузоподъемность 45 кг
3	КБ Русь – R-30 Аршин		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 20 мин, взлетной массой 70 кг, дальностью полета 20 км со скоростью 50 км/ч. Грузоподъемность 30 кг
4	Агродинамика – AGDY 40		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 10 мин, взлетной массой 99 кг, дальностью полета 2 км со скоростью 36 км/ч. Грузоподъемность 40 кг
5	VolJet – R30		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 30 мин, взлетной массой 88,2 кг, дальностью полета 20 км со скоростью 60 км/ч. Грузоподъемность 40 кг
6	Альбатрос – СХ		Серийное производство	БВС мультироторного типа с временем полета 20 мин, взлетной массой 95 кг, дальностью полета 3 км со скоростью 36 км/ч. Грузоподъемность 50 кг

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА

Описание применения беспилотной техники:

Опыление сельскохозяйственных угодий, замещение человеческого труда в выполнении вредных для здоровья работ в сельском хозяйстве. Работы выполняются не менее 2-3 раз в год

Выгоды от применения*:

>10%

Снижение издержек на
выполнение операции

- Отказ от горюче-смазочных материалов
- >50% Сокращение трудозатрат
- Отсутствие опасного воздействия химикатов на человека, выполняющего работы
- >6 часов непрерывного выполнения работ без необходимости пауз

Технология применяется на иностранном рынке, может быть применена на российском

Droneshub – Фрейм – В 2023 году для турецкой компании Nitro M компания Droneshub произвела и поставили роверы «Фрейм» для реализации системы автономного передвижения и опыления растений в агросекторе. решение успешно справилось с задачей по опылению сельскохозяйственных угодий, один ровер заменил минимум двух сотрудников «в поле», исключив их нахождение в опасной для здоровья зоне. Общие издержки предприятия при внедрении одного аппарата сократились на 10%, за счет снижения затрат ФОТ на двух сотрудников, ранее выполнявших операции по опылению.



КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ БАС И БРС В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

3. ВНЕСЕНИЕ СЕМЯН И ХИМИКАТОВ

№	Решение	Фото решения	Степень готовности решения	Ключевые характеристики
1	Droneshub – Фрейм		Серийное производство	БРС колесного типа, грузоподъемностью 150 кг, с тяговым усилием 300 кг, скоростью до 15 км/ч, временем работы до 6 ч. Общий вес платформы – 130 кг.
2	Droneshub – Регион		Серийное производство	БРС гусеничного типа, грузоподъемностью 500 кг, с тяговым усилием 800 кг, скоростью до 10 км/ч, временем работы до 6 ч. Общий вес платформы – 250 кг.

БЕСПИЛОТНЫЙ КОМБАЙН

Описание применения беспилотной техники*:

Беспилотный комбайн позволяет проводить уборку культур **без непосредственного участия человека**, автоматически управляя движением и навесным оборудованием техники

В основе беспилотного комбайна лежит набор радаров, лидаров, камер, модуль управления с искусственным интеллектом, подключаемый к электронному блоку управления двигателем и системами комбайна

Выгоды от применения**:

>20%

повышение
производительности
уборки урожая

- Заранее известна точка разгрузки комбайна (достижение полной загрузки бункера)
- Автоматически корректирует траекторию движения по кромке обработки
- 2,5 см - максимальное отклонение от траектории
- Удаленное отслеживание процесса обмола: 1 оператор на все комбайны в поле
- 25% повышение эффективности логистики при уборке урожая



Технология применяется на российском рынке

Ростсельмаш – TORUM 785 – Модель беспилотного зерноуборочного комбайна уже применяется в полевых условиях: порядка **60 единиц** техники находятся на полях и проходят испытания в хозяйствах по всей стране.

*На рынке применяется технология аддитивного управления, позволяющая автономно управлять комбайном, сохраняя возможность управления техникой человеком

**По данным компании Ростсельмаш

№	Решение	Фото решения	Степень готовности решения	Ключевые характеристики
1	Ростсельмаш – Torum 785		Серийное производство	Сельскохозяйственный зерноуборочный комбайн с автопилотом 2 уровня, мощностью 510 л.с., производительностью 12,5 кг/с. Объем основного бункера – до 12 000 л. Автопилот позволяет автоматически двигаться по заданному маршруту без отклонений от траектории, автоматически обрабатывать зерновые культуры. Требуется оператор для контроля автопилота.
2	Брянсксельмаш – КЗС-1218 «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12»		Серийное производство	Сельскохозяйственный зерноуборочный комбайн с автопилотом 2 уровня, мощностью 530 л.с., производительностью более 10 кг/с. Объем основного бункера – до 10 500 л. Автопилот позволяет автоматически двигаться по заданному маршруту без отклонений от траектории. Требуется оператор для контроля автопилота.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

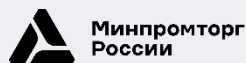
42

сценария
применения БАС

6

отраслей
экономики*

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- Сценарии применения БАС и БРС
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Внесение пестицидов на поля
- Визуальный мониторинг, анализ состояния посевов
- Внесение удобрений на поля
- Внесение семян риса
- Борьба с борщевиком
- Поиск косяков рыб
- Незаконный вылов рыбы

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Мониторинг пожарной опасности
- Сопровождение групп тушения пожаров
- Таксация лесосек
- Таксация лесных насаждений
- Лесопатологический мониторинг
- Мониторинг незаконных рубок, патрулирование лесов
- Подсчет животных в ООПТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Предпроектные изыскания
- Контроль хода строительных работ
- Контроль соблюдения техники безопасности на стройке
- Контроль карьеров и земляных работ
- Контроль использования земельных участков
- Поиск дефектов промышленных зданий
- Мониторинг тесных пространств
- Мониторинг свалок ТБО
- Мониторинг теплотрасс
- Мойка окон

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- Регулярный мониторинг ЛЭП
- Детальный мониторинг ЛЭП
- Мониторинг трубопроводов
- Контроль складов и отвалов
- Патрулирование объектов инфраструктуры
- Геофизическая разведка
- Экологический контроль
- Ледовый мониторинг

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

- Доставка небольших грузов в городах и пригородах
- Доставка в удаленные труднодоступные районы
- Мониторинг железных дорог
- Мониторинг состояния дорожного покрытия

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Тушение пожаров в высотных зданиях
- Поиск пропавших людей
- Мониторинг ПДД
- Разбор ДТП
- Оценка ущерба от ЧС
- Мониторинг паводков и затоплений

* БАС может применяться для решения большого числа задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

Сценарии применения БАС размещены на цифровой платформе Минпромторга России ГИПС



КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

